EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Cinemática Vectorial y Tiro Parabólico

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 El vector de posición de una partícula es $\vec{r}(t) = (3t+1)\vec{i} + (2t^2 - 4)\vec{j}$ (en metros y segundos). Halla la posición en $t = 0$ s y en $t = 2$ s, y calcula el vector desplazamiento entre ambos instantes y su módulo.

1. Posición inicial: $\vec{r}(0) = (3(0)+1)\vec{i} + (2(0)^2 - 4)\vec{j} = \vec{i} - 4\vec{j}$ m.
2. Posición en $t = 2$: $\vec{r}(2) = (3(2)+1)\vec{i} + (2(2^2) - 4)\vec{j} = 7\vec{i} + 4\vec{j}$ m.
3. Vector desplazamiento: $\Delta\vec{r} = \vec{r}(2) - \vec{r}(0) = (7-1)\vec{i} + (4-(-4))\vec{j} = 6\vec{i} + 8\vec{j}$ m.
4. Módulo del desplazamiento: $|\Delta\vec{r}| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36+64} = \sqrt{100} = 10$ m.

Resultado: $\Delta\vec{r} = 6\vec{i} + 8\vec{j}$ m y distancia en línea recta $= 10$ m.

2 Para la partícula del ejercicio anterior con $\vec{r}(t) = (3t+1)\vec{i} + (2t^2 - 4)\vec{j}$, halla la función del vector velocidad $\vec{v}(t)$ y calcula la celeridad (módulo de la velocidad) a los 3 segundos.

1. Derivamos el vector posición respecto al tiempo:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d}{dt}(3t+1)\vec{i} + \frac{d}{dt}(2t^2-4)\vec{j} = 3\vec{i} + 4t\vec{j} \ (\text{en m/s})$$

2. Evaluamos en $t = 3$ s: $\vec{v}(3) = 3\vec{i} + 4(3)\vec{j} = 3\vec{i} + 12\vec{j}$ m/s.
3. Celeridad o módulo: $v = \sqrt{3^2 + 12^2} = \sqrt{9+144} = \sqrt{153} \approx 12{,}37$ m/s.

Resultado: $\vec{v}(t) = 3\vec{i} + 4t\vec{j}$ m/s; en $t = 3$ s, celeridad $v \approx 12{,}37$ m/s.

3 Halla la ecuación de la trayectoria $y = f(x)$ del móvil con ecuaciones paramétricas $x(t) = 3t + 1$ e $y(t) = 2t^2 - 4$, e indica qué tipo de curva describe.

1. Despejamos el tiempo t de la coordenada horizontal: $x = 3t + 1 \implies t = \frac{x-1}{3}$.
2. Sustituimos en la coordenada vertical:

$$y = 2\left(\frac{x-1}{3}\right)^2 - 4 = 2\frac{x^2 - 2x + 1}{9} - 4 = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{9}x + \frac{2}{9} - \frac{36}{9} = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{34}{9}$$

3. Al ser una función cuadrática en x, la trayectoria es una **parábola** abierta hacia arriba.

Resultado: Trayectoria parabólica $y = \frac{2}{9}x^2 - \frac{4}{9}x - \frac{34}{9}$.

4 **Un automóvil circula a $108\ \text{km/h}$ por una autopista cuando el conductor pisa a fondo el freno y se detiene en seco en 60 metros. Calcula la aceleración de frenado y el tiempo empleado en detenerse.**

1. Conversión al S.I.: $v_0 = 108\ \text{km/h} = \frac{108}{3{,}6} = 30\ \text{m/s}$. Velocidad final $v = 0$.
2. Relación de Torricelli independiente del tiempo: $v^2 - v_0^2 = 2a\Delta x$:

$$0^2 - 30^2 = 2a(60) \implies -900 = 120a \implies a = \frac{-900}{120} = -7{,}5\ \text{m/s}^2$$

3. Tiempo de frenada: $v = v_0 + at \implies 0 = 30 - 7{,}5t \implies t = \frac{30}{7{,}5} = 4$ segundos.

Resultado: Aceleración de frenado $a = -7{,}5\ \text{m/s}^2$ y tiempo de parada $t = 4$ s.

5 **Se deja caer una piedra desde lo alto de un viaducto sin velocidad inicial y tarda $2{,}5$ segundos en impactar contra el agua. Halla la altura del puente y la velocidad con la que choca contra el agua. ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).**

1. Altura recorrida en caída libre ($v_0 = 0$):

$$h = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9{,}8)(2{,}5)^2 = 4{,}9 \times 6{,}25 = 30{,}625\ \text{m}$$

2. Velocidad de impacto:

$$v = gt = (9{,}8\ \text{m/s}^2)(2{,}5\ \text{s}) = 24{,}5\ \text{m/s} \quad (= 88{,}2\ \text{km/h})$$

Resultado: Altura del puente $h \approx 30{,}6$ m y velocidad de impacto $v = 24{,}5$ m/s.

6 **Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo con una velocidad inicial de $24{,}5\ \text{m/s}$. Halla la altura máxima alcanzada y el tiempo total que permanece en el aire hasta regresar al suelo.**

1. En el punto más alto, la velocidad instantánea se anula: $v = 0$:

$$v = v_0 - gt \implies 0 = 24{,}5 - 9{,}8t_{\text{subida}} \implies t_{\text{subida}} = \frac{24{,}5}{9{,}8} = 2{,}5\ \text{segundos}$$

2. Altura máxima alcanzada:

$$y_{\max} = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 = (24{,}5)(2{,}5) - 4{,}9(2{,}5)^2 = 61{,}25 - 30{,}625 = 30{,}625\ \text{m}$$

3. Tiempo total de vuelo (por simetría parabólica): $t_{\text{vuelo}} = 2 \times t_{\text{subida}} = 2 \times 2{,}5 = 5$ segundos.

Resultado: Altura máxima $y_{\max} = 30{,}625$ m y tiempo de vuelo $t = 5$ s.

7 **Una rueda de bicicleta de $60\ \text{cm}$ de diámetro gira con M.C.U. a una frecuencia constante de $120\ \text{rpm}$ (revoluciones por minuto). Halla su velocidad angular en rad/s, el periodo y la velocidad lineal de un punto del neumático exterior.**

1. Radio: $R = \frac{0{,}60}{2} = 0{,}30\ \text{m}$.
2. Velocidad angular: $\omega = 120\,\frac{\text{rev}}{\text{min}} \times \frac{2\pi\ \text{rad}}{1\ \text{rev}} \times \frac{1\ \text{min}}{60\ \text{s}} = 4\pi\ \text{rad/s} \approx 12{,}57\ \text{rad/s}$.
3. Periodo: $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{4\pi} = 0{,}5$ segundos.
4. Velocidad lineal: $v = \omega R = (4\pi\ \text{rad/s})(0{,}30\ \text{m}) = 1{,}2\pi\ \text{m/s} \approx 3{,}77\ \text{m/s} \quad (= 13{,}57\ \text{km/h})$.

Resultado: $\omega = 4\pi \approx 12{,}57\ \text{rad/s}$, $T = 0{,}5\ \text{s}$, **velocidad lineal** $v \approx 3{,}77\ \text{m/s}$.

8 **Un coche toma una curva circular plana de 80 metros de radio a una velocidad constante de $72\ \text{km/h}$. Calcula su aceleración normal (centrípeta) y compárala con la gravedad.**

1. Conversión de velocidad: $v = \frac{72}{3{,}6} = 20\ \text{m/s}$. Radio $R = 80\ \text{m}$.
2. Aceleración centrípeta: $a_n = \frac{v^2}{R} = \frac{20^2}{80} = \frac{400}{80} = 5\ \text{m/s}^2$.
3. Comparación con $g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$: $a_n \approx 0{,}51\,g$ (sometido a media gravedad lateral).

Resultado: $a_n = 5\ \text{m/s}^2$ **(dirigida hacia el centro de curvatura).**

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **El vector de velocidad de un móvil es $\vec{v}(t) = 4t\vec{i} + 3\vec{j}$ (en m/s). Halla el vector aceleración total, la aceleración tangencial a_t, la aceleración normal a_n y el radio de curvatura de la trayectoria en $t = 1\ \text{s}$.**

1. Aceleración total: $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 4\vec{i}\ \text{m/s}^2 \implies |\vec{a}| = 4\ \text{m/s}^2$.
2. Módulo de la velocidad en función de t: $v(t) = \sqrt{(4t)^2 + 3^2} = \sqrt{16t^2 + 9}$. En $t = 1$: $v(1) = \sqrt{16 + 9} = 5\ \text{m/s}$.
3. Aceleración tangencial: $a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{32t}{2\sqrt{16t^2+9}} = \frac{16t}{\sqrt{16t^2+9}}$. En $t = 1$: $a_t = \frac{16}{5} = 3{,}2\ \text{m/s}^2$.
4. Aceleración normal: $a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \sqrt{4^2 - (3{,}2)^2} = \sqrt{16 - 10{,}24} = \sqrt{5{,}76} = 2{,}4\ \text{m/s}^2$.
5. Radio de curvatura: $\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{5^2}{2{,}4} = \frac{25}{2{,}4} \approx 10{,}42\ \text{m}$.

Resultado: $a_t = 3{,}2\ \text{m/s}^2$, $a_n = 2{,}4\ \text{m/s}^2$ **y radio de curvatura** $\rho \approx 10{,}42\ \text{m}$.

10 **Desde el borde de un acantilado de $44{,}1\ \text{m}$ de altura sobre el mar, se dispara horizontalmente un proyectil con una velocidad de $20\ \text{m/s}$. Calcula: a) El tiempo que tarda en caer al agua; b) El alcance horizontal desde la base del acantilado; c) El vector velocidad en el momento del impacto.**

a) Movimiento vertical (caída libre desde $44{,}1\ \text{m}$):

$$y = h - \frac{1}{2}gt^2 \implies 0 = 44{,}1 - 4{,}9t^2 \implies t^2 = \frac{44{,}1}{4{,}9} = 9 \implies t = 3\ \text{segundos}$$

b) Alcance horizontal (M.R.U. horizontal): $x = v_0 \cdot t = 20\ \text{m/s} \times 3\ \text{s} = 60\ \text{metros}$.

c) Componentes de la velocidad de impacto:

- $v_x = 20\ \text{m/s}$.
- $v_y = -gt = -9{,}8 \times 3 = -29{,}4\ \text{m/s}$.

$$\vec{v} = 20\vec{i} - 29{,}4\vec{j}\ \text{m/s} \implies v = \sqrt{20^2 + (-29{,}4)^2} \approx 35{,}56\ \text{m/s}$$

Resultado: a) $t = 3$ s; b) Alcance $= 60$ m; c) $\vec{v} = 20\vec{i} - 29{,}4\vec{j}$ m/s ($v \approx 35{,}56$ m/s).

11 **Un jugador de fútbol chuta un balón con velocidad inicial $v_0 = 30\ \text{m/s}$ formando un ángulo de 30° con el suelo horizontal. Halla la altura máxima, el tiempo de vuelo y el alcance horizontal máximo.**

1. Componentes iniciales: $v_{0x} = 30\cos 30^\circ = 30\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 25{,}98\ \text{m/s}$; $v_{0y} = 30\sin 30^\circ = 15\ \text{m/s}$.
2. Altura máxima ($v_y = 0$): $t_{\text{subida}} = \frac{v_{0y}}{g} = \frac{15}{9{,}8} \approx 1{,}53\ \text{s}$.

$$y_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{15^2}{2(9{,}8)} = \frac{225}{19{,}6} \approx 11{,}48\ \text{metros}$$

3. Tiempo de vuelo: $t_{\text{vuelo}} = 2 \times 1{,}53 \approx 3{,}06\ \text{segundos}$.
4. Alcance horizontal: $x_{\max} = v_{0x} \cdot t_{\text{vuelo}} = 25{,}98 \times 3{,}06 \approx 79{,}53\ \text{metros}$ (o $\frac{v_0^2 \sin(60^\circ)}{g} = \frac{900 \cdot 0{,}866}{9{,}8} \approx 79{,}53$ m).

Resultado: Altura máxima $\approx 11{,}48$ m, tiempo de vuelo $\approx 3{,}06$ s, alcance $\approx 79{,}53$ m.

12 **Demuestra analíticamente que para una velocidad inicial v_0 dada, el alcance horizontal máximo de un proyectil en terreno llano se alcanza para un ángulo de lanzamiento de $45°$.**

1. El tiempo de vuelo hasta volver al suelo ($y = 0$) es: $t = \frac{2v_0 \sin\alpha}{g}$.
2. Sustituimos en la ecuación horizontal de alcance:

$$x = (v_0 \cos\alpha) \cdot t = v_0 \cos\alpha \cdot \frac{2v_0 \sin\alpha}{g} = \frac{v_0^2}{g}(2\sin\alpha\cos\alpha) = \frac{v_0^2}{g}\sin(2\alpha)$$

3. Para que x sea máximo, la función $\sin(2\alpha)$ debe alcanzar su valor máximo posible ($+1$):

$$\sin(2\alpha) = 1 \implies 2\alpha = 90° \implies \alpha = 45°$$

Resultado: Queda demostrado que $\alpha = 45°$ proporciona el alcance máximo $x_{\max} = \frac{v_0^2}{g}$.

13 **El tambor de una lavadora parte del reposo y alcanza una velocidad de centrifugado de $1.200\ \text{rpm}$ en 20 segundos con aceleración angular constante. Calcula la aceleración angular y el número de vueltas completadas en ese tiempo.**

1. Velocidad angular final: $\omega = 1200\frac{\text{rev}}{\text{min}} \times \frac{2\pi\ \text{rad}}{60\ \text{s}} = 40\pi\ \text{rad/s} \approx 125{,}66\ \text{rad/s}$.
2. Aceleración angular: $\alpha = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{40\pi - 0}{20} = 2\pi\ \text{rad/s}^2 \approx 6{,}28\ \text{rad/s}^2$.
3. Ángulo total girado: $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2}(2\pi)(20^2) = 400\pi$ radianes.
4. Número de vueltas: $N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{400\pi}{2\pi} = 200$ vueltas.

Resultado: $\alpha = 2\pi \approx 6{,}28\ \text{rad/s}^2$ y completa 200 vueltas.

14 **Un infractor pasa a velocidad constante de $126\ \text{km/h}$ delante de un coche de policía parado. Dos segundos después, la patrulla arranca en su persecución con una aceleración constante de $5\ \text{m/s}^2$. ¿Cuánto tiempo tarda la policía en alcanzar al infractor desde que arranca y qué distancia ha recorrido?**

1. Velocidad del infractor: $v = \frac{126}{3{,}6} = 35\ \text{m/s}$.
2. Tomando $t = 0$ cuando arranca la policía: el infractor ya lleva una ventaja de $d_0 = 35 \times 2 = 70$ m.
3. Ecuaciones de posición:

- Infractor: $x_I(t) = 70 + 35t$.
- Policía: $x_P(t) = \frac{1}{2}at^2 = 2{,}5t^2$.

4. Condición de alcance: $2{,}5t^2 = 70 + 35t \implies 2{,}5t^2 - 35t - 70 = 0 \iff t^2 - 14t - 28 = 0$.

$$t = \frac{14 \pm \sqrt{196 + 112}}{2} = \frac{14 \pm \sqrt{308}}{2} = \frac{14 + 17{,}55}{2} \approx 15{,}77\ \text{s}$$

Distancia recorrida por la patrulla: $x_P = 2{,}5(15{,}77)^2 \approx 622$ m.

Resultado: Tarda $15{,}77$ segundos y recorre unos 622 metros.

15 **Una lancha cruza un río de 120 metros de anchura con la proa orientada perpendicularmente a la corriente. La velocidad de la lancha respecto al agua es de $4\ \mathrm{m/s}$ y la corriente del río fluye a $3\ \mathrm{m/s}$. Halla el tiempo que tarda en cruzar, la distancia que la corriente la desplaza río abajo y la velocidad total respecto a la orilla.**

1. Tiempo de travesía: depende exclusivamente de la velocidad perpendicular al río ($v_y = 4\ \mathrm{m/s}$):

$$t = \frac{d}{v_y} = \frac{120\ \mathrm{m}}{4\ \mathrm{m/s}} = 30\ \text{segundos}$$

2. Arrastre río abajo: $x = v_x \cdot t = (3\ \mathrm{m/s})(30\ \mathrm{s}) = 90\ \text{metros}.$

3. Velocidad resultante respecto a tierra:

$$v_{\text{total}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5\ \mathrm{m/s}$$

Resultado: Tarda $30\ \mathrm{s}$, se desplaza $90\ \mathrm{m}$ río abajo y su velocidad total es $5\ \mathrm{m/s}$.

16 **Un tirador con arco dispara una flecha horizontalmente apuntando al centro de una diana situada a 50 metros con una velocidad de $80\ \mathrm{m/s}$. ¿Cuánto desciende verticalmente la flecha por efecto de la gravedad antes de impactar en la diana?**

1. Tiempo de vuelo horizontal: $t = \frac{x}{v_0} = \frac{50\ \mathrm{m}}{80\ \mathrm{m/s}} = 0{,}625\ \text{segundos}.$

2. Caída vertical durante ese tiempo:

$$y_{\text{caída}} = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}(9{,}8)(0{,}625)^2 = 4{,}9 \times 0{,}390625 \approx 1{,}914\ \text{metros}$$

Conclusión: Debe apuntar casi 2 metros por encima de la diana para compensar la caída gravitatoria.

Resultado: Desciende aproximadamente $1{,}91$ metros por debajo del punto apuntado.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 **Un jugador de baloncesto lanza el balón desde una altura de 2 metros con un ángulo de 45° hacia una canasta situada a una distancia horizontal de 6 metros y a una altura de $3{,}05$ metros. Halla la velocidad inicial v_0 necesaria para encestar limpio.**

1. Ecuación de la trayectoria parabólica eliminando el tiempo ($t = \frac{x}{v_0 \cos\alpha}$):

$$y = y_0 + (\tan\alpha)x - \frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\alpha}$$

2. Datos: $y_0 = 2, x = 6, y = 3{,}05, \alpha = 45^\circ \implies \tan 45^\circ = 1, \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos^2 45^\circ = 0{,}5.$

$$3{,}05 = 2 + 1(6) - \frac{9{,}8(6^2)}{2v_0^2(0{,}5)} = 8 - \frac{9{,}8(36)}{v_0^2} = 8 - \frac{352{,}8}{v_0^2}$$

3. Despejamos v_0:

$$\frac{352{,}8}{v_0^2} = 8 - 3{,}05 = 4{,}95 \implies v_0^2 = \frac{352{,}8}{4{,}95} \approx 71{,}27 \implies v_0 \approx 8{,}44\ \text{m/s}$$

Resultado: La velocidad inicial requerida es $v_0 \approx 8{,}44$ m/s ($30{,}4$ km/h).

18 **Un dardo tranquilizante apunta directamente a un mono colgado de un árbol a distancia horizontal d y altura h. En el instante exacto en que sale el dardo con velocidad v_0, el mono se suelta de la rama en caída libre. Demuestra que el dardo siempre impacta en el mono sin importar el valor de v_0 (siempre que alcance la distancia d).**

1. Como el cañón apunta al mono, $\tan\alpha = \frac{h}{d} \implies h = d\tan\alpha$.

2. El tiempo que tarda el dardo en recorrer la distancia horizontal d es $t = \frac{d}{v_0\cos\alpha}$.

3. Altura del dardo en ese instante t:

$$y_{\text{dardo}} = (v_0\sin\alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0\sin\alpha\left(\frac{d}{v_0\cos\alpha}\right) - \frac{1}{2}gt^2 = d\tan\alpha - \frac{1}{2}gt^2 = h - \frac{1}{2}gt^2$$

4. Altura del mono en caída libre en ese mismo instante t: $y_{\text{mono}} = h - \frac{1}{2}gt^2$.

Como $y_{\text{dardo}} = y_{\text{mono}}$, ambas posiciones coinciden exactamente en el espacio.

Resultado: Queda demostrado que el impacto se produce siempre independientemente de la velocidad inicial.

19 **Halla el radio de curvatura ρ en el punto más alto de la trayectoria de un proyectil lanzado con $v_0 = 50\ \text{m/s}$ y $\alpha = 60°$.**

1. En la cúspide de la parábola, la velocidad es puramente horizontal: $v = v_x = v_0 \cos\alpha = 50\cos 60° = 25\ \text{m/s}$.

2. En ese punto, la aceleración de la gravedad $\vec{g}$ es exactamente perpendicular a la velocidad horizontal, por lo que actúa íntegramente como aceleración normal: $a_n = g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$.

3. Aplicamos la fórmula del radio de curvatura: $a_n = \frac{v^2}{\rho} \implies \rho = \frac{v^2}{g}$:

$$\rho = \frac{25^2}{9{,}8} = \frac{625}{9{,}8} \approx 63{,}78\ \text{metros}$$

Resultado: El radio de curvatura en la cúspide es $\rho \approx 63{,}78\ \text{m}$.

20 **Dos poleas de radios $R_1 = 30\ \text{cm}$ y $R_2 = 10\ \text{cm}$ están unidas por una correa de transmisión que no resbala. Si la polea grande gira a $100\ \text{rpm}$, calcula la velocidad lineal de la correa y la velocidad angular de la polea pequeña en rpm y rad/s.**

1. Al no deslizar, la velocidad tangencial o lineal de ambas poleas y de la correa es idéntica: $v_1 = v_2 = v$.

2. $\omega_1 = 100\,\frac{\text{rev}}{\text{min}} \times \frac{2\pi}{60} = \frac{10\pi}{3}\ \text{rad/s} \approx 10{,}47\ \text{rad/s}$.

Velocidad lineal de la correa: $v = \omega_1 R_1 = \left(\frac{10\pi}{3}\right)(0{,}30) = \pi\ \text{m/s} \approx 3{,}14\ \text{m/s}$.

3. Relación de radios: $\omega_1 R_1 = \omega_2 R_2 \implies \omega_2 = \omega_1 \frac{R_1}{R_2} = 100 \times \frac{30}{10} = 300\ \text{rpm}$.

En rad/s: $\omega_2 = 300 \times \frac{2\pi}{60} = 10\pi\ \text{rad/s} \approx 31{,}42\ \text{rad/s}$.

Resultado: Velocidad de la correa $\approx 3{,}14\ \text{m/s}$; polea pequeña gira a $300\ \text{rpm}$ ($10\pi\ \text{rad/s}$).

21 **Desde el suelo se dispara verticalmente hacia arriba un objeto A con velocidad de $40\ \text{m/s}$. Dos segundos más tarde, se dispara desde el mismo punto un segundo objeto B con velocidad de $50\ \text{m/s}$. ¿A qué altura y en qué instante chocan?**

1. Tomando t como el tiempo desde el lanzamiento de A:

- Posición de A: $y_A(t) = 40t - 4{,}9t^2$.
- Posición de B (para $t \geq 2$): $y_B(t) = 50(t-2) - 4{,}9(t-2)^2 = 50t - 100 - 4{,}9(t^2 - 4t + 4) = 50t - 100 - 4{,}9t^2 + 19{,}6t - 19{,}6 = 69{,}6t - 119{,}6 - 4{,}9t^2$.

2. Igualamos $y_A = y_B$ (el término cuadrático $-4{,}9t^2$ se cancela):

$$40t = 69{,}6t - 119{,}6 \implies 29{,}6t = 119{,}6 \implies t = \frac{119{,}6}{29{,}6} \approx 4{,}04\ \text{segundos}$$

3. Altura del choque: $y = 40(4{,}04) - 4{,}9(4{,}04)^2 \approx 161{,}6 - 80{,}0 \approx 81{,}6\ \text{metros}$.

Resultado: Chocan a los $4{,}04\ \text{s}$ del primer lanzamiento a una altura de $81{,}6\ \text{m}$.

22 **Un móvil parte del reposo en el origen en $t = 0$ con una aceleración que varía en el tiempo según $a(t) = 6t - 4$ (en $\mathrm{m/s^2}$). Halla la ecuación de la velocidad $v(t)$, la ecuación de la posición $x(t)$ y la distancia recorrida a los 3 segundos.**

1. Velocidad por integración: $v(t) = \int a(t)\,dt = \int (6t - 4)\,dt = 3t^2 - 4t + C_1$.

Como parte del reposo $v(0) = 0 \implies C_1 = 0 \implies v(t) = 3t^2 - 4t\ \mathrm{m/s}$.

2. Posición por integración: $x(t) = \int v(t)\,dt = \int (3t^2 - 4t)\,dt = t^3 - 2t^2 + C_2$.

Como parte del origen $x(0) = 0 \implies C_2 = 0 \implies x(t) = t^3 - 2t^2\ \mathrm{m}$.

3. Posición en $t = 3$ s: $x(3) = 3^3 - 2(3^2) = 27 - 18 = 9$ metros.

(Nota de trayectoria: el móvil retrocede hasta $t = 4/3$ s donde $v = 0$ alcanzando $x = -1{,}18$ m y luego avanza hacia adelante).

Resultado: $v(t) = 3t^2 - 4t\ \mathrm{m/s}$; $x(t) = t^3 - 2t^2\ \mathrm{m}$; **posición a los 3 s:** $x = 9$ metros.